

Arquitectures Web

Juanma Sánchez



RA1: Implanta arquitectures Web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat

Introducció

- Arquitectura Client-Servidor
- Servidors Web
- Arquitectura d'aplicacions Web
- Servidors intermediaris
- Continguts distribuïts

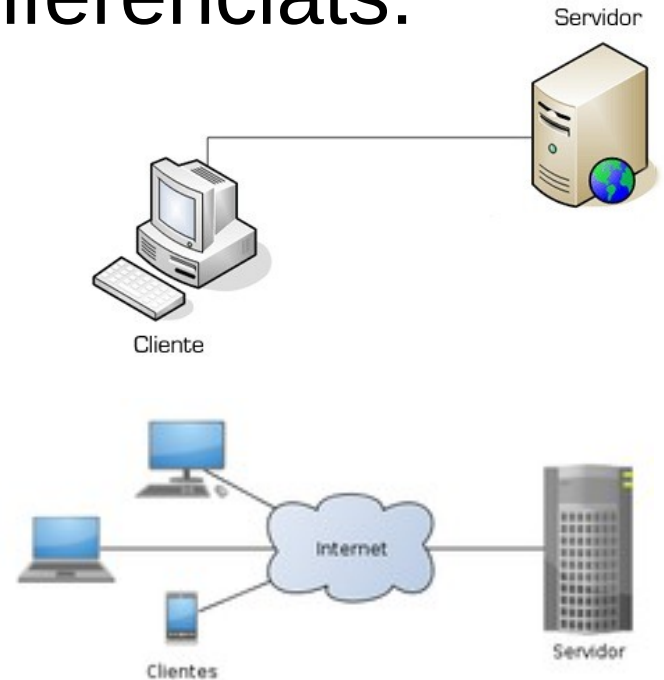


Client - Servidor

El Web és un exemple d'arquitectura client-servidor, on hi ha 2 elements diferenciats:

Client: Fan peticions de servei (inicien la connexió)

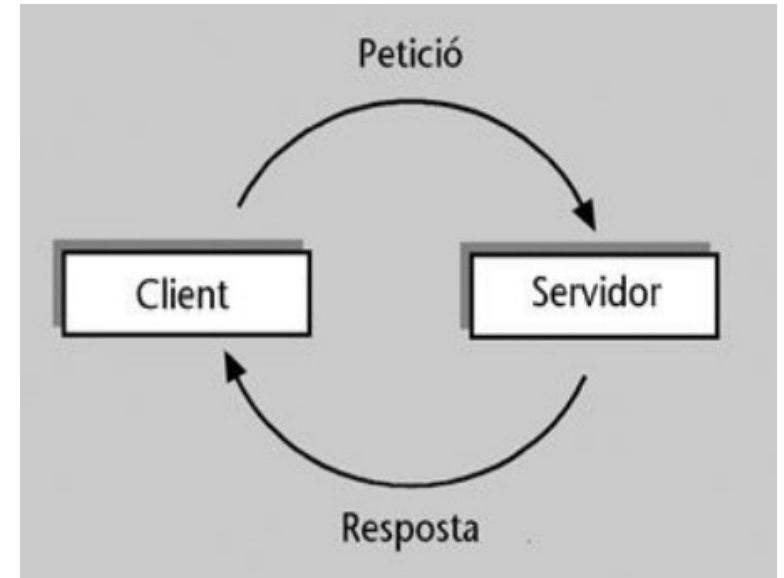
Servidor: Donen serveis (esperen peticions)



Client - Servidor

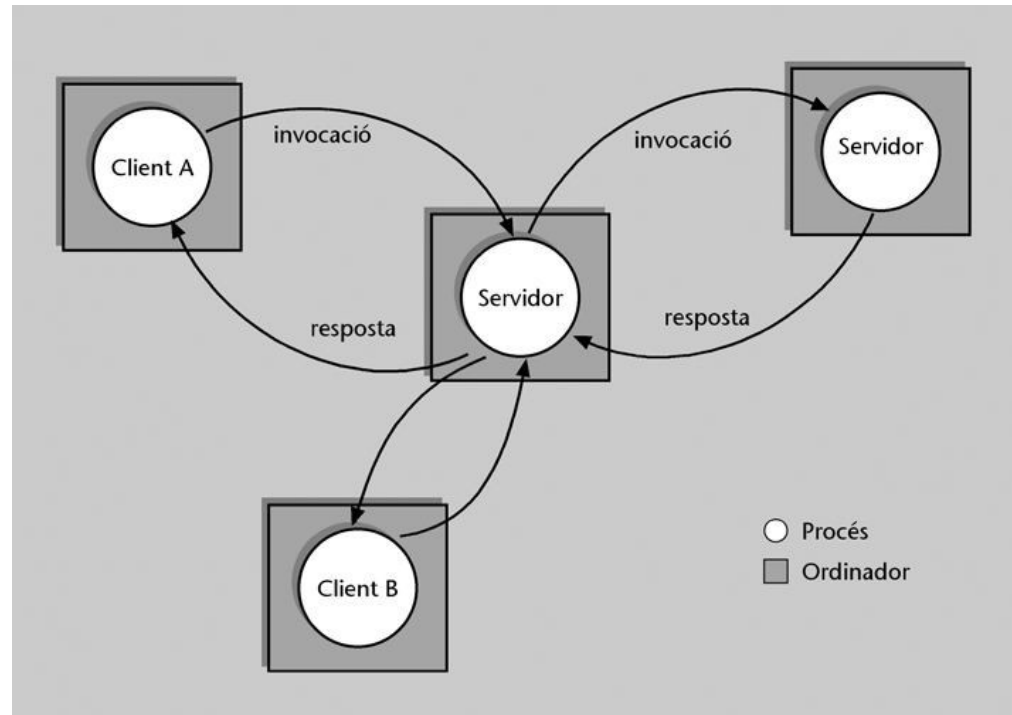
Client: Inicia la comunicació i demana un servei

Servidor: Està a l'espera fins que rep la petició i la contesta i finalitza la connexió



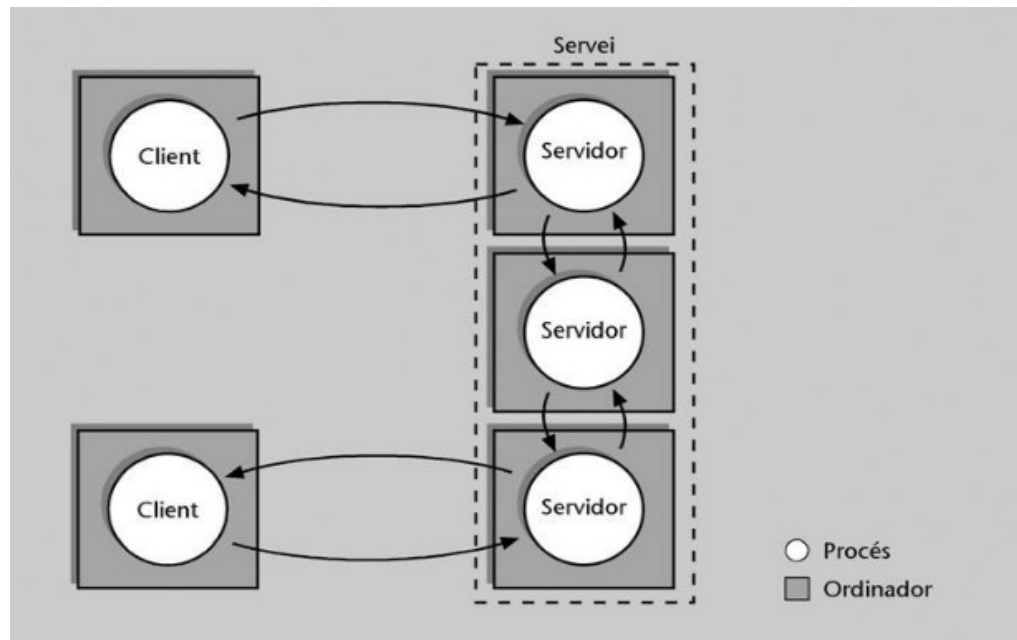
Client - Servidor

Un Servidor pot ser client d'altre servidor. P.e. DNS



Client - Servidor

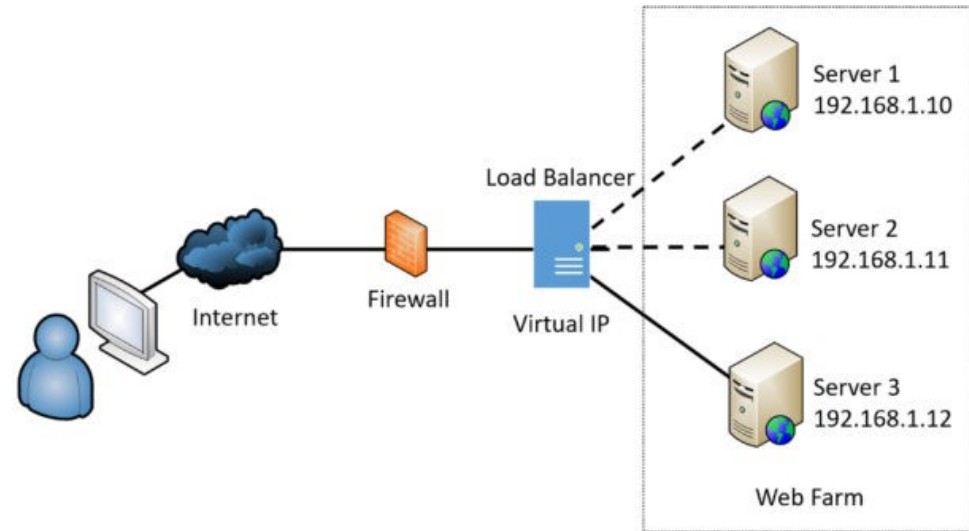
Els **serveis** poden
implementar-se
entre diversos
servidors físics o
diversos processos
servidors



Redundància

La **reproducció** serveix per incrementar:

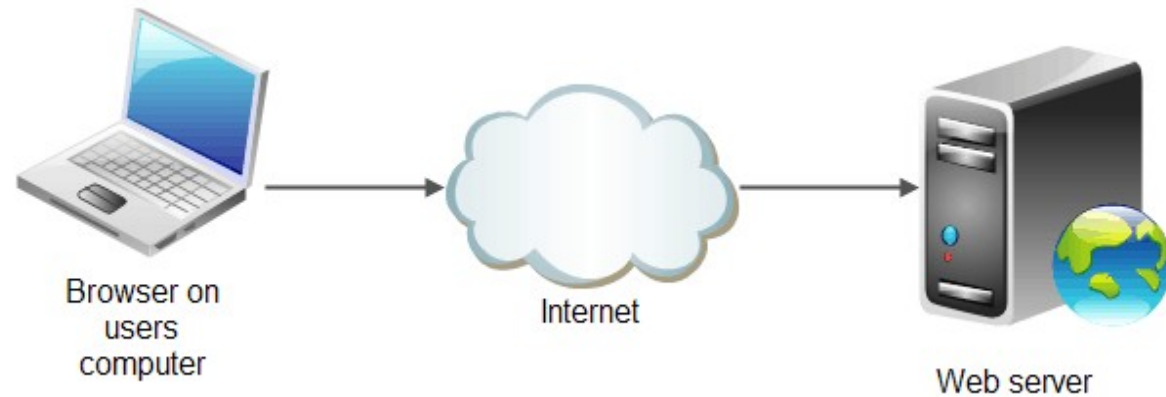
- **Rendiment**
- **Disponibilitat**
- **Tolerància a fallades**



Servidors Web

Un servidor Web és un programa que atén peticions dels navegadors i utilitza el protocol HTTP. L'operació normal és:

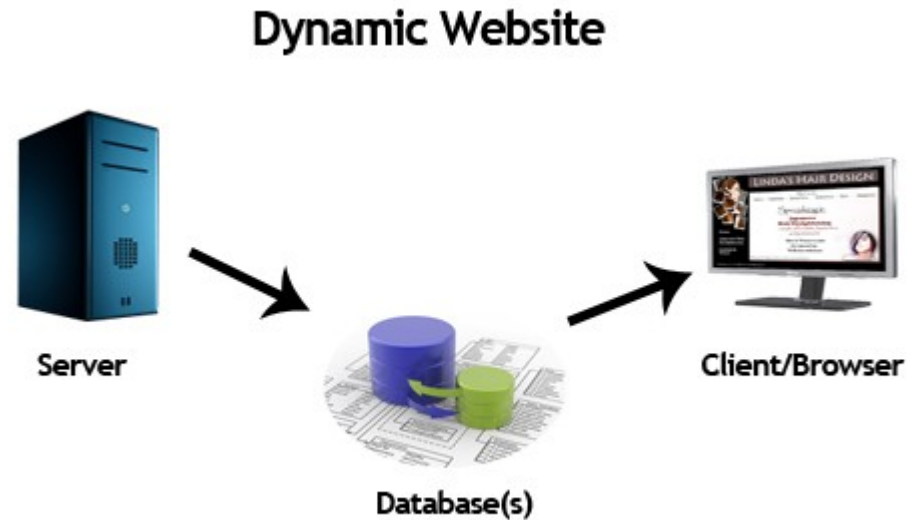
1. Espera peticions tcp pel port 80
2. Rep una petició
3. Busca el recurs demanat
4. Torna el recurs per la connexió oberta (via http)
5. Torna al punt 1



Servidors Web

L'esquema anterior és un **Servidor Web estàtic** ja que només pot servir contingut estàtic.

- Avui en dia també serveixen **contingut dinàmic**
- Tecnologies de contingut dinàmic són **CGI** (antiga), **JSP**, **PHP**, **ASP**.

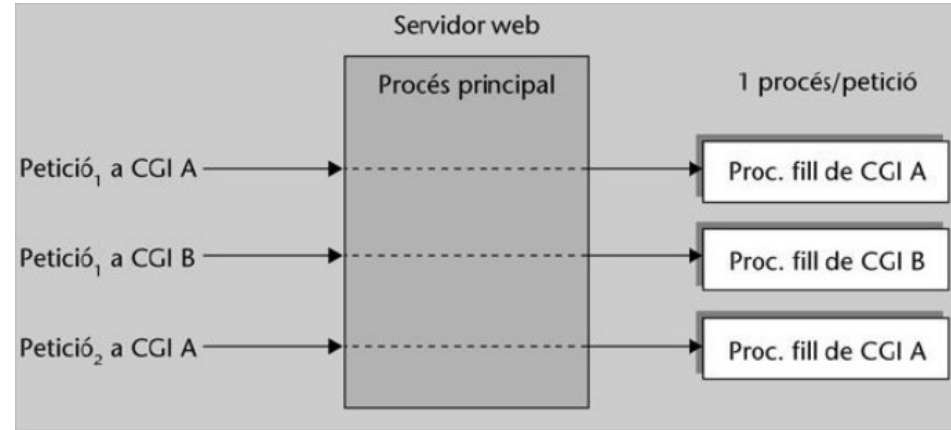


Arquitectura d'aplicacions Web

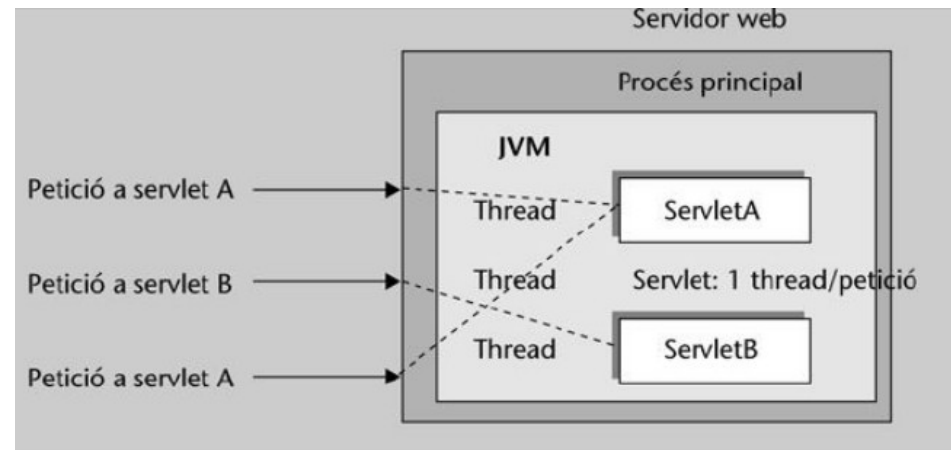
- Inicialment la Web era una col·lecció de **pàgines Web estàtiques** i documents diversos que es podien baixar.
- L'evolució va afegir un mètode per generar **pàgines dinàmiques** que reben paràmetres i tornen un resultat calculat (**CGI**)
- CGI defineix un mètode d'**intercanvi de dades** entre el **servidor HTTP** i **programes externs**

Arquitectura d'aplicacions Web

- **CGI:** 1 procés per petició
→ Mal rendiment



- **Servlet:** El servidor interpreta les peticions i executa internament el codi en threads → + rendiment



Arquitectura d'aplicacions Web

Arquitectura **N capes** ($N=1,2,3,\dots$)

- Es **distribueix** la **funcionalitat** entre les **capes**
- La **interfície** resideix a l'ordinador **client**
- La **lògica de negoci** pot estar en **1 o més** ordinadors
- Les **dades** o sistemes «**legacy**» estan en **plataformes** **adicionals**

Arquitectura d'aplicacions Web

Millora:

- Rendiment
- Reusabilitat
- Manteniment
- Flexibilitat
- Escalabilitat

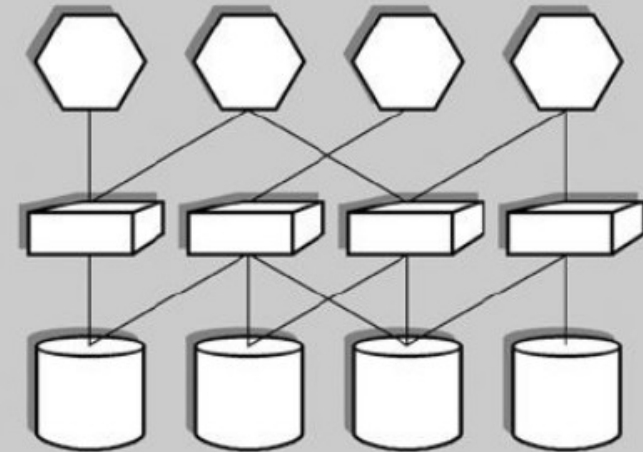
Arquitectura 3 capes

Tres estrats

Interfície de l'usuari

Capacitat de processament

Gestió de dades



Arquitectura d'aplicacions Web

- La **Web** és un cas particular de **C/S** que fa servir l'**arquitectura Web**
- La **potència** de càlcul està **als servidors** i no als navegadors dels clients
- L'**arquitectura Web simplifica** el **desenvolupament** perquè el mecanisme de comunicació ja està fet.

Servidors intermediaris (Proxy)

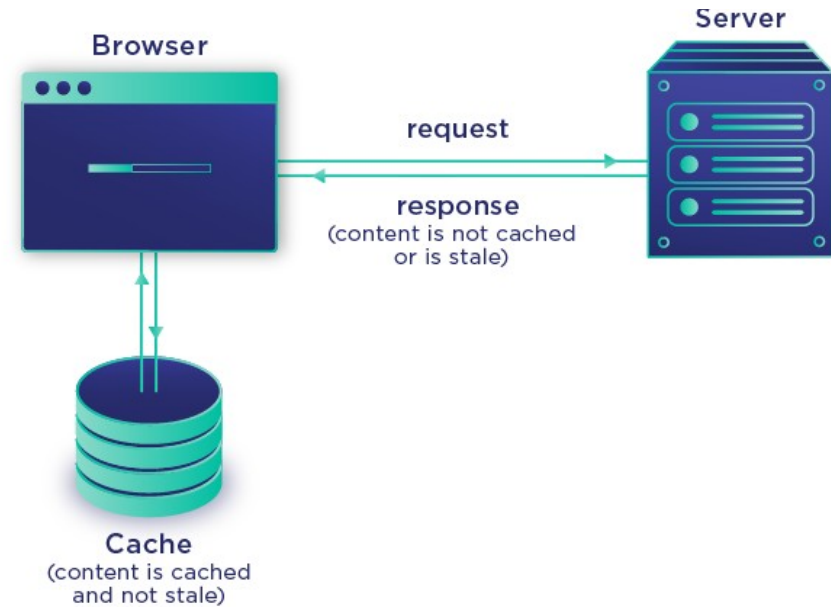
- En el Model C/S hi ha uns mecanismes per millorar el rendiment que són les memòries cau (caché) i els servidors intermediaris (proxy).
- La memòria cau és un magatzem d'objectes recents que fa de medidora entre client i servidor



Servidors intermediaris (Proxy)

Exemple: Navegadors:
cau en local

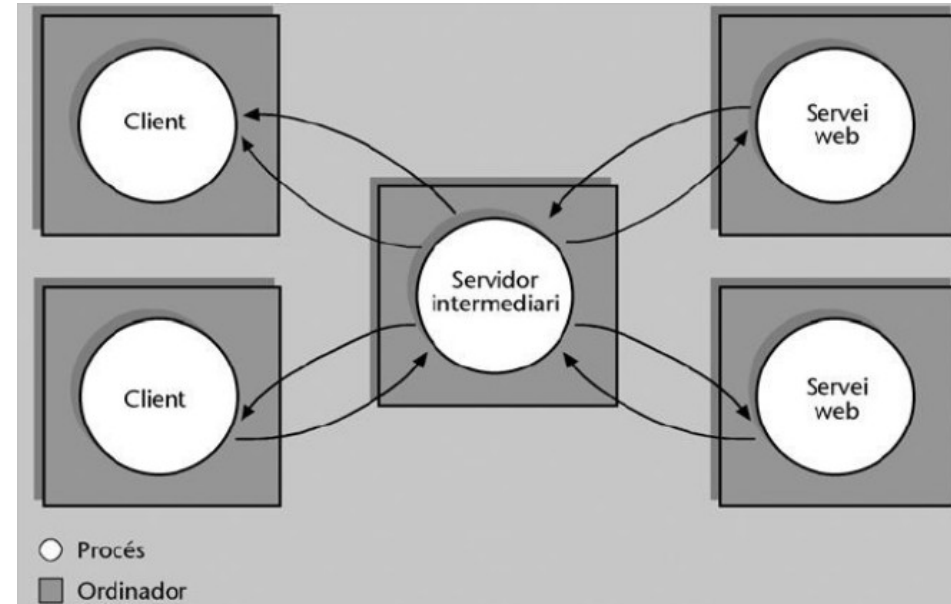
- Primer cerquen la pàgina en local i si hi és, fan una petició http especial per comprovar que és vàlida.



Servidors intermediaris (Proxy)

Cada client té la seva pròpia memòria cau

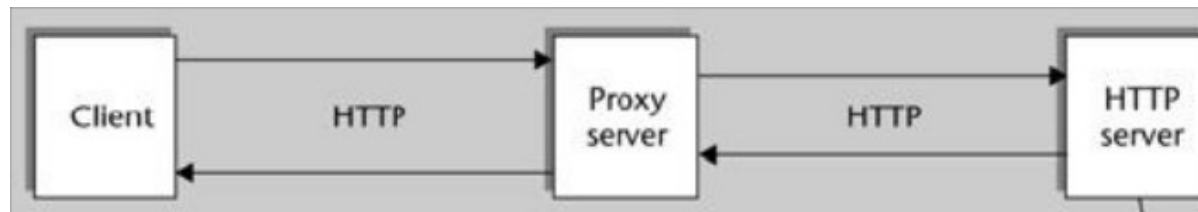
A més a més pot haver un servidor intermediari que tingui una memòria cau compartida per els clients



Servidors intermediaris (Proxy)

Un proxy pot acceptar peticions de clients i redirigir-les a altres servidors

És un servidor del client i un client d'altre servidor



Servidors intermediaris (Proxy)

Aprofitant que petició i resposta passen per el proxy, aquest pot fer:

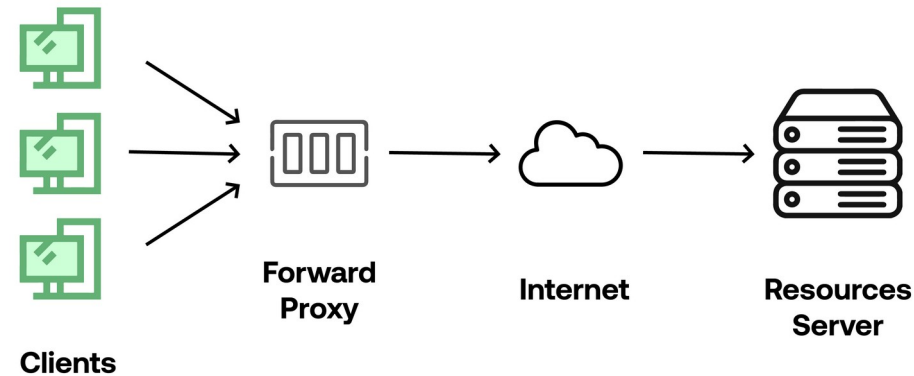
- Control d'accés als continguts (per política d'empresa)
- Control de seguretat (punt de sortida únic a Internet)
- Funció de cau
- Adaptar continguts (formats, mòbils,...)

Servidors intermediaris (Proxy)

Forward Proxy

S'interposa a la **sortida a Internet** i intercepta totes les peticions de sortida

Els servidors veuran que **totes les peticions** de la xarxa provenen d'un punt únic (el **proxy**)

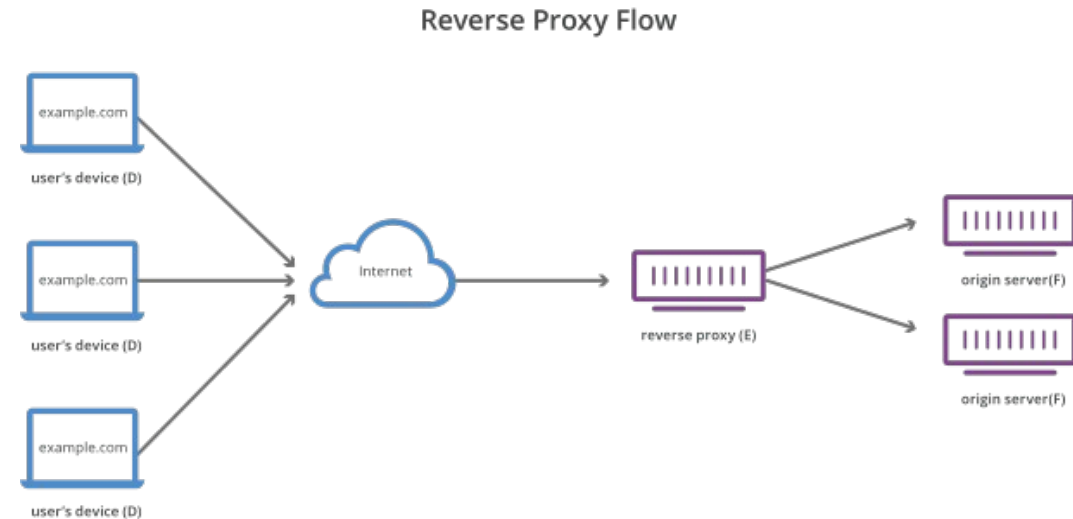


Servidors intermediaris (Proxy)

Reverse Proxy

Es fica **davant** d'un o més **servidors**

El client no veu que darrere hi ha els servidors reals. Tot sembla fer-ho el proxy



Servidors intermediaris (Proxy)

Reverse Proxy: Exemples d'ús

- **Filtrar i controlar l'accés** a un servidor que volem que estigui molt aïllat
- **Balanceig de càrrega** entre servidors o cau per als servidors més lents
- **Unificar les URL** de varis servidors sota un únic espai de noms del proxy.

Continguts distribuïts

Els **continguts distribuïts** milloren la w-w-wait

- Un únic servidor no pot servir a tot el món
- La solució són molts servidors repartits pel món que es distribueixen la feina



Continguts distribuïts

Com es poden **repartir les peticions**?

- Mirrors: un programa readreça la petició a la rèplica més propera
- El DNS torna diferents IP pel mateix nom
- Readreçament a nivell de transport (L4 switch): un router redirigeix les peticions al port 80 a diferents servidors
- Readreçament a nivell d'aplicació (L7 switch) segons URL
- Enviar les peticions a un proxy invers que readreci

Continguts distribuïts

Xarxes de distribució de continguts o **CDN**
(Content Delivery Network)

- Hi ha grans empreses que lloguen les seves màquines distribuïdes pel món i els seus algorismes que redirigeixen a la més propera
- Es considera com un «servidor Web distribuït» i pot donar servei a demandes molt grans

Exemple: <https://www.akamai.com/es>

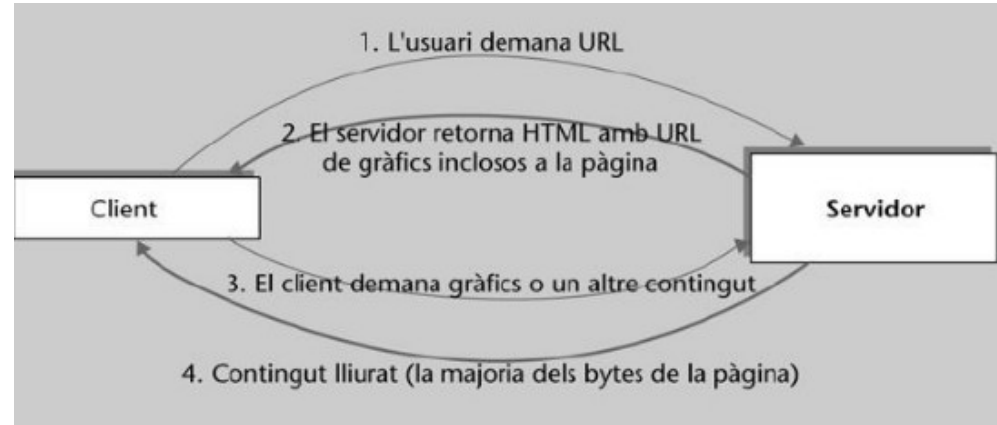
Continguts distribuïts

Funcionament d'una CDN

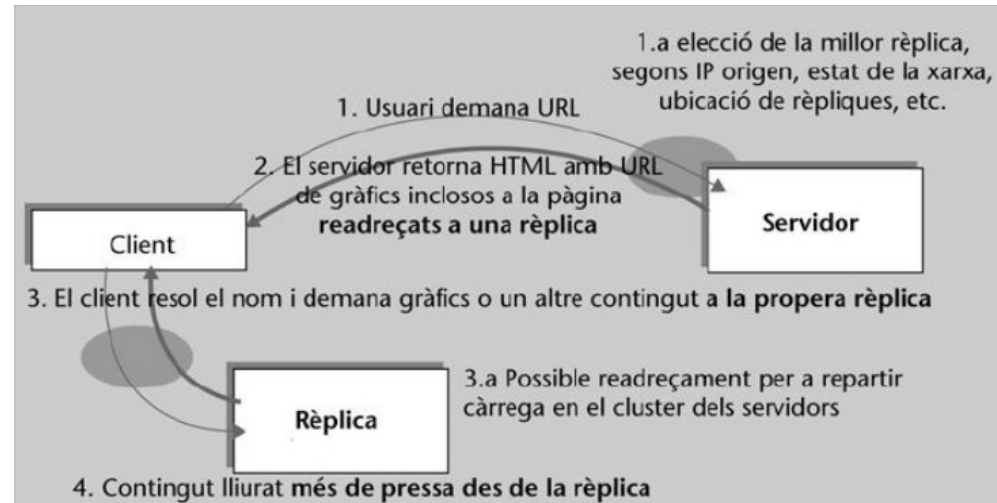
- **DNS intel·ligent:** torna la IP del servidor que és més propera a la IP del client
- **Servidor Web:** El propi servidor web reescriu l'adreça de la URL segons la IP del client

Continguts distribuïts

➤ Petició no CDN:



➤ Petició CDN:



Continguts distribuïts

L'usuari navega a <http://www.adobe.com> i el navegador resol a 129.150.14.120

- L'usuari demana la pàgina a 129.150.14.120
- El servidor decideix la millor rèplica segons el trànsit, disponibilitat i IP del client
- El servidor torna la pàgina amb els gràfics redirigits a la rèplica `<img src=«http://a12.g.akamai.net/f/1944/1942/8h/fondo.jpg»>`
- El client resol la url a la ip de la rèplica més propera